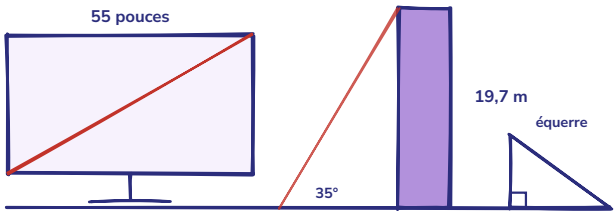
Chapitre 8 · Espace et géométrie · triangle rectangle

PYTHAGORE ET TRIGONOMÉTRIE

CALCULER DES LONGUEURS ET DES ANGLES DANS UN TRIANGLE RECTANGLE

Ce chapitre dans l'appli



La référence 🖥️ Écran 55 pouces 🤖 Statue géante 📐 Équerre

Un écran de **55 pouces** mesure-t-il vraiment 139,7 cm en diagonale ? À quelle distance de la **statue géante de 19,7 m** faut-il se placer pour voir son sommet sous un angle de 35° ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une longueur avec le théorème de Pythagore.
- Je saurai prouver qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.
- Je saurai calculer une longueur avec le cosinus, le sinus ou la tangente.
- Je saurai calculer un angle avec la calculatrice.

POINT DE DÉPART UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

La diagonale des écrans

Écran	Diagonale en pouces	Diagonale en cm
modèle A	32	81,3
modèle B	43	109,2
modèle C	55	139,7
modèle D	65	165,1

1 pouce = 2,54 cm. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale.

1. Touche la diagonale en cm du modèle de 32 pouces.

_____

2. Combien mesure, en cm, la diagonale d'un écran de 75 pouces ?

_____

3. La diagonale coupe l'écran en deux triangles. Quelle est la nature de ces triangles ?

☐ rectangles ☐ équilatéraux ☐ isocèles

4. Dans ce triangle, la diagonale est :

☐ l'hypoténuse ☐ un côté de l'angle droit ☐ une hauteur

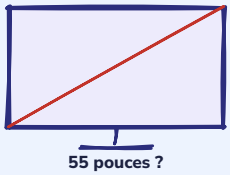
5. Une diagonale de 127 cm correspond à combien de pouces ?

_____

1 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

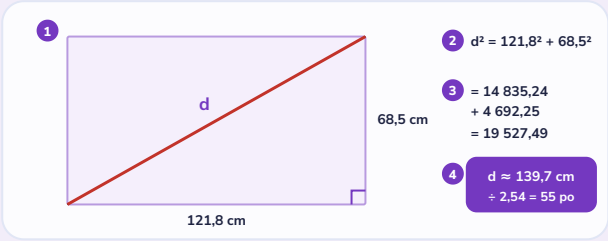
🔎 JE DÉCOUVRE

Un téléviseur annoncé « **55 pouces** » a un écran de **121,8 cm** de large et **68,5 cm** de haut. Sa diagonale mesure-t-elle bien 55 pouces (1 pouce = 2,54 cm) ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la diagonale coupe l'écran en deux triangles rectangles. La diagonale est le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse.
2. J'écris le théorème de Pythagore : le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, soit $d^2 = 121{,}8^2 + 68{,}5^2$.
3. Je calcule chaque carré, puis je les additionne : d² = 14 835,24 + 4 692,25 = 19 527,49.
4. Je prends la racine carrée pour retrouver d : d ≈ **139,7 cm**. Je convertis en pouces : 139,7 ÷ 2,54 = 55.



✅ LA SOLUTION

$d = \sqrt{121{,}8^2 + 68{,}5^2} = \sqrt{19\,527{,}49} \approx 139{,}7$ cm

139,7 ÷ 2,54 = 55 : c'est bien un écran de **55 pouces**.

⚠️ **Attention** · Pour un côté de l'angle droit, on soustrait : $AC^2 = BC^2 - AB^2$. Et on n'oublie pas la racine carrée.

📌 JE RETIENS

Théorème de Pythagore : si le triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

[BC] est l'**hypoténuse** : le côté opposé à l'angle droit, le plus long.

Arrondir : on regarde le chiffre suivant. De 0 à 4, on garde ; de 5 à 9, on ajoute 1. √4 680,85 ≈ 68,4 au dixième.

1 🔧 Mécanique LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Arrondis au dixième si besoin.

a. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $AB = 12$ cm et $AC = 16$ cm. Calcule la longueur BC (l'hypoténuse).

b. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $BC = 25$ cm (l'hypoténuse) et $AB = 7$ cm. Calcule la longueur AC.

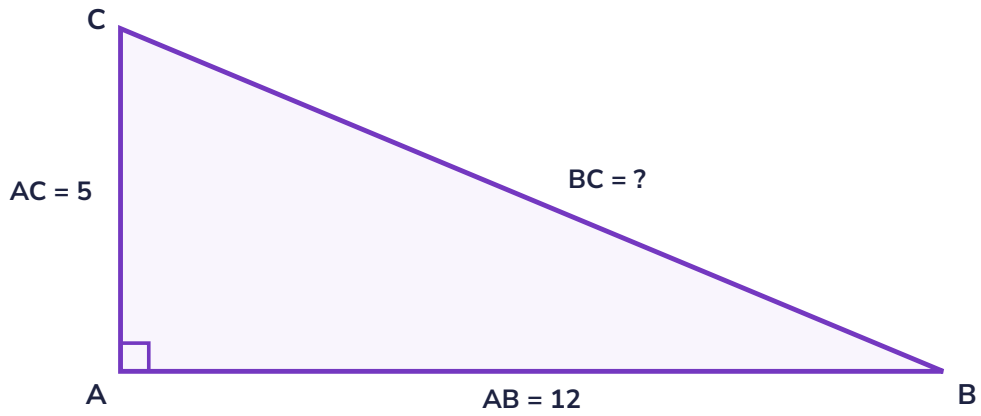
c. Un carré a un côté de 6 cm. Calcule la longueur de sa diagonale. Arrondis au dixième de centimètre.

d. Un écran rectangulaire mesure 32 cm de large et 17 cm de haut. Calcule la longueur de sa diagonale. Arrondis au dixième de centimètre.

2 LE THÉORÈME DE PYTHAGORE

notion 1

Le triangle ABC, rectangle en A, représente une rampe (longueurs en dm). Calcule la longueur manquante, au dixième.



a. L'hypoténuse est le côté : ☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

b. BC^2 = [b]

c. BC ≈ [c] dm

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10^2.

2. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

4. Calcule l'aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en cm².

5. Dans un groupe de 60 élèves, 15 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

6. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?
   ☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

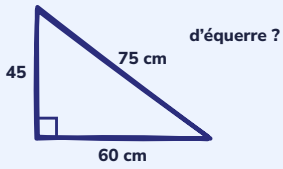
8. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on ajoute 8. Quel résultat obtient-on si on choisit 6 ?

9. Combien de cm³ y a-t-il dans 0,25 L ?

2 PROUVER QU'UN TRIANGLE EST RECTANGLE

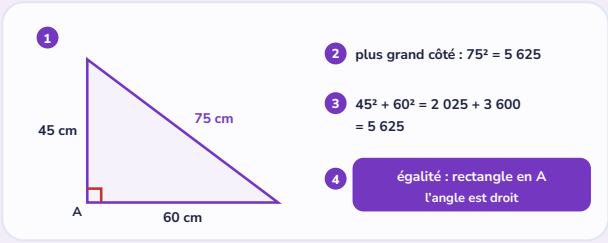
🔎 JE DÉCOUVRE

Pour accrocher un poster géant, un charpentier fabrique un cadre en bois. Il mesure un triangle de **45 cm**, **60 cm** et **75 cm**. Son angle est-il droit ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le plus grand côté du triangle : **75 cm**. Si le triangle est rectangle, c'est forcément l'hypoténuse.
2. Je calcule son carré : $75^2 = 5\,625$.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés : $45^2 + 60^2 = 2\,025 + 3\,600 = 5\,625$.
4. Les deux résultats sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle : le cadre est d'équerre.



✅ LA SOLUTION

$75^2 = 45^2 + 60^2$: le triangle est **rectangle**, l'angle opposé au côté de **75 cm** est droit. Le cadre est d'équerre.

Avec **46 cm** au lieu de 45 :
$46^2 + 60^2 = 5\,716 \neq 5\,625$, le cadre ne serait pas d'équerre.

⚠️ **Attention** · On compare toujours le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

📌 JE RETIENS

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.

Si $\mathrm{BC}^2 \neq \mathrm{AB}^2 + \mathrm{AC}^2$ ([BC] étant le plus grand côté), le triangle n'est pas rectangle.

3 🔧 Mécanique TRIANGLE RECTANGLE OU NON ?

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Compare le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres.

a. Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie avec un calcul.

b. Un triangle a pour côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie avec un calcul.

c. Un triangle a pour côtés 7 cm, 8 cm et 11 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie avec un calcul.

d. Un triangle a pour côtés 20 cm, 21 cm et 29 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie avec un calcul.

4 RECTANGLE OU PAS ?

notion 2

Un charpentier vérifie l'équerre de trois cadres. Les longueurs sont en cm.

Cadre	Côtés	Rectangle ?
1	11 ; 60 ; 61	c.
2	20 ; 21 ; 29	d.
3	30 ; 40 ; 50	e.

Pour le cadre 1 : a. 61^2 = [a]

b. $11^2 + 60^2$ = [b]

c. ☐ oui ☐ non

d. ☐ oui ☐ non

e. ☐ oui ☐ non

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{2}{5}$ de 35.

2. On lance un dé équilibré à 20 faces numérotées de 1 à 20. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 1 ? (fraction ou décimal)

3. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
☐ 773 ☐ 318 ☐ 771

4. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

5. Calcule la moyenne de 12, 14 et 19.

6. Calcule 4 + 2 × 4.

7. Calcule la médiane de la série 18 ; 4 ; 18 ; 13 ; 5.

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{200}$, un mur mesure 2,5 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

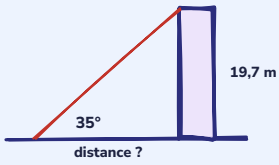
9. Calcule 30 % de 70.

10. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 2 cm sur 2 cm, en cm³.

3 CALCULER UNE LONGUEUR AVEC LA TRIGONOMÉTRIE

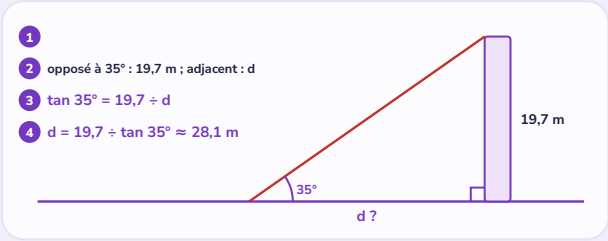
🔎 JE DÉCOUVRE

À Tokyo, une **statue géante de robot** mesure **19,7 m** de haut. Depuis un point au sol, on voit son sommet sous un angle de **35°**. À quelle distance de la statue est-on ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le triangle rectangle : la statue est verticale, le sol est horizontal et la ligne de visée relie mes yeux au sommet.
2. Je place les côtés par rapport à l'angle de **35°** : la hauteur de la statue est le côté opposé et la distance d au sol est le côté adjacent.
3. On connaît l'opposé (19,7 m) et on cherche l'adjacent : la formule qui relie ces deux côtés est la tangente, tan **35°** = $19{,}7 \div d$.
4. J'isole d : $d = 19{,}7 \div \tan$ **35°**. Je calcule avec la calculatrice réglée en degrés et j'obtiens $d \approx 28{,}1$ m.



✅ LA SOLUTION

$d = \dfrac{19{,}7}{\tan 35°} \approx 28{,}1$ m : on est à environ **28,1 m** de la statue.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

⚠️ **Attention** · La calculatrice doit être en mode degrés (D ou Deg à l'écran).

📌 JE RETIENS

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\sin = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$.

Moyen mnémotechnique : CAH SOH TOA.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. Quel solide a deux disques et une face courbe ?
☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

3. Résous $5x + 9 = 29$.

4. Calcule 8 – 13.

5. Calcule $4x + 4$ pour $x = 6$.

6. Écris 10^6 en écriture décimale.

7. Calcule 11^2.

8. Calcule $\sqrt{16}$.

5 🔧 Mécanique — TRIGONOMÉTRIE : CALCULER UNE LONGUEUR

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Mets la calculatrice en degrés ; arrondis au dixième.

a. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $BC = 20$ cm (l'hypoténuse) et l'angle B mesure 60°. Calcule la longueur AC (le côté opposé à l'angle B). Arrondis au dixième.

b. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $AB = 12$ cm (le côté adjacent à l'angle B) et l'angle B mesure 30°. Calcule la longueur BC (l'hypoténuse). Arrondis au dixième.

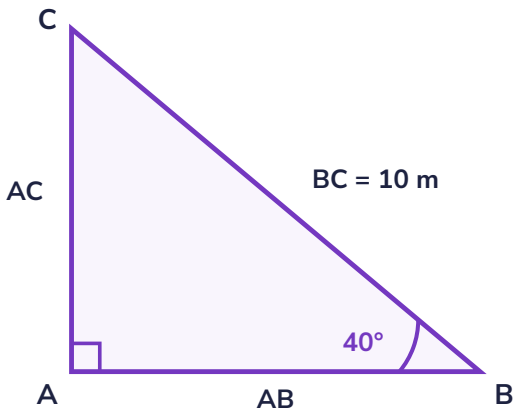
c. Dans un triangle rectangle, comment calcule-t-on le cosinus d'un angle aigu ? Complète : cos = … ÷ …

d. Une échelle de 14 m de long est posée contre un mur vertical. Elle fait un angle de 70° avec le sol. À quelle hauteur du mur touche-t-elle ? Arrondis au dixième de mètre.

6 TRIGONOMÉTRIE

notion 3

Le triangle ABC est rectangle en A, avec un angle de **40°** en B et $BC = 10$ m. Calculatrice en mode degrés.



a. Quelle formule utiliser pour calculer AC ? ☐ cosinus ☐ sinus ☐ tangente

b. AC ≈ [b] m (au centième)

c. Dans un autre triangle rectangle, le côté opposé à l'angle x mesure 7 m et le côté adjacent 10 m. x ≈ [c] ° (au dixième)

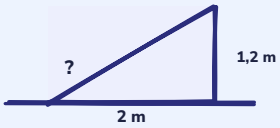
✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

4 CALCULER UN ANGLE

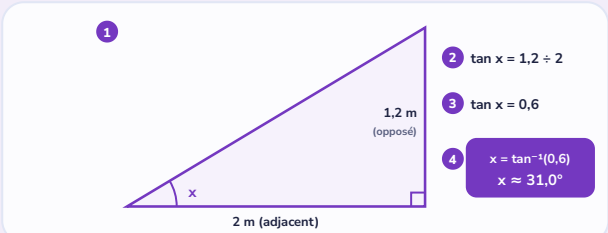
🔎 JE DÉCOUVRE

Une rampe de skate monte de **1,2 m** sur **2 m** au sol. Quel angle fait-elle avec le sol ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les côtés connus par rapport à l'angle x que je cherche : 1,2 m est le côté opposé et 2 m est le côté adjacent.
2. Je choisis la formule qui utilise ces deux côtés : c'est la tangente, tan x = opposé ÷ adjacent = 1,2 ÷ 2.
3. Je calcule : tan $x = 0{,}6$.
4. Pour retrouver l'angle, j'utilise la touche $\tan^{-1}$ (ou Arctan) de la calculatrice : x ≈ **31,0°**.



✅ LA SOLUTION $x = \tan^{-1}(0{,}6) \approx 31{,}0°$: la rampe fait un angle d'environ **31°** avec le sol.

⚠️ Attention · $\tan^{-1}(0{,}6)$ n'est pas 1 ÷ tan(0,6) : c'est l'angle dont la tangente vaut 0,6.

📌 JE RETIENS

Pour calculer un angle, on choisit la formule qui utilise les deux côtés connus, puis on utilise la touche $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$ (souvent : 2nde ou Shift, puis cos, sin ou tan).

7 🔧 Mécanique TRIGONOMÉTRIE : CALCULER UN ANGLE

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

ABC est rectangle en A. Utilise $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\tan^{-1}$; arrondis au degré près.

a. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $AC = 5$ cm (le côté opposé à l'angle B) et $AB = 7$ cm (le côté adjacent à l'angle B). Calcule la mesure de l'angle B, arrondie au degré.

b. Le triangle ABC est rectangle en A. On a $AB = 6$ cm (le côté adjacent à l'angle B) et $BC = 10$ cm (l'hypoténuse). Calcule la mesure de l'angle B, arrondie au degré.

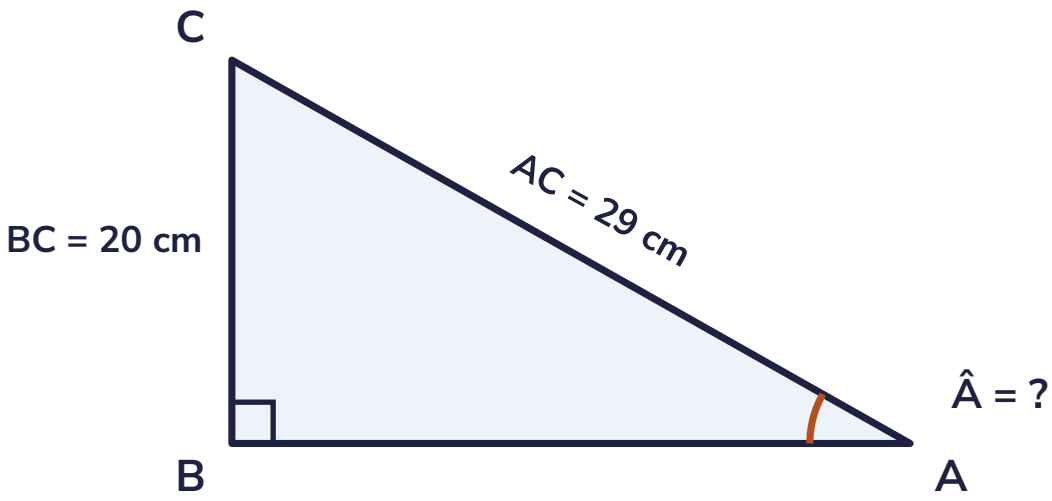
c. L'angle x vérifie $\sin x = 0{,}3$. Calcule la mesure de x, arrondie au degré.

d. Dans un triangle rectangle, un angle aigu mesure 35°. Combien mesure l'autre angle aigu de ce triangle ?

8 CALCULER UN ANGLE

notion 4

ABC est rectangle en B. Calcule l'angle Â au degré près, avec la touche $\tan^{-1}$, $\sin^{-1}$ ou $\cos^{-1}$ (mode degrés).



a. Quelle formule faut-il utiliser ?

☐ cos(Â) = adjacent ÷ hypoténuse ☐ sin(Â) = opposé ÷ hypoténuse

☐ tan(Â) = opposé ÷ adjacent

b. Calcule $\mathrm{BC} \div \mathrm{AC}$ (opposé ÷ hypoténuse), au centième : b

c. Mesure de l'angle Â, au degré : c

d. Mesure de l'angle Ĉ, au degré : d

✍ Mes calculs

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Pour chaque calcul, dis quel théorème ou quelle formule tu utilises.

9 · Défi · 5 étapes — *LA RAMPE DE SKATE*

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un club construit une rampe de skate. Vue de profil, c'est un triangle rectangle : **1,2 m** de haut et **2,5 m** au sol. La règle du club : l'angle avec le sol ne doit pas dépasser **30°**.

1 **Calculer la longueur de la planche inclinée, au centième.** — Calculer

en m : _____

2 **Calculer l'angle de la rampe avec le sol, au dixième de degré.** — Calculer

en ° : _____

3 **La rampe respecte-t-elle la règle du club ? Justifier.** — Raisonner

_____

4 **Pour que l'angle avec le sol soit exactement 30°, avec la même hauteur de 1,2 m, quelle longueur au sol faudrait-il ? Arrondir au centième.** — Modéliser

en m : _____

5 **Un charpentier forme un triangle avec trois planches de 1,2 m, 1,6 m et 2 m. Ce triangle a-t-il un angle droit ? Justifier avec un calcul.** — Communiquer

_____

_____

Raisonner — 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier l'équerre d'une ossature et la pente d'un escalier ou d'une rampe avant de les poser.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Charpentier ou charpentière

Il fabrique et pose les charpentes, les ossatures bois et les escaliers, à l'atelier puis sur le chantier.

📐 **Ses maths** · Pythagore pour vérifier l'équerre (3, 4, 5), trigonométrie pour la pente d'un toit, longueurs de pièces.

APRÈS LA 3E

- CAP Charpentier bois
- Bac pro Technicien constructeur bois

👌 Coup de pouce · exercice 9 : Planche : $\sqrt{1{,}44 + 6{,}25}$. Angle : $\tan^{-1}(0{,}48)$. Sol pour 30° : 1,2 ÷ tan 30°.

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une longueur avec Pythagore.	**2, 9**	☐	☐	☐
prouver qu'un triangle est rectangle.	**4, 9**	☐	☐	☐
calculer une longueur avec la trigonométrie.	**6, 9**	☐	☐	☐
calculer un angle.	**6, 8, 9**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule 8^2.

2. Calcule $\sqrt{64}$.

3. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

4. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

5. Calcule l'aire d'un rectangle de 8 cm sur 2 cm, en cm².

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. Dans un groupe de 36 élèves, 9 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

8. Calcule 75 % de 40.

9. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Pythagore et trigonométrie

Atelier bois et sortie à Tokyo · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je fais un schéma et je choisis le théorème ou la formule.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie qu'un triangle est rectangle, ou qu'il ne l'est pas.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une longueur ou un angle et j'arrondis.	10 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige ma démarche et ma conclusion.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 et 4. Combien mesure l'hypoténuse ? — Calculer · 1 pt

2 Calcule $\sqrt{81}$. — Calculer · 1 pt

3 L'hypoténuse est le côté : — Raisonner · 1 pt

☐ opposé à l'angle droit ☐ le plus court ☐ adjacent à l'angle droit

4 Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal à : — Modéliser · 1 pt

☐ adjacent ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ hypoténuse ☐ opposé ÷ adjacent

5 Un triangle de côtés 6, 8 et 10 est-il rectangle ? — Raisonner · 1 pt

☐ oui ☐ non

6 Combien vaut tan 45° ? — Calculer · 1 pt

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 L'écran de 55 pouces

6 pts

La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale. Un écran de **55 pouces** (55 pouces de diagonale) mesure **121,8 cm** de large. On rappelle que 1 pouce = 2,54 cm.

7 Convertir la diagonale de 55 pouces en cm. — Calculer — 1 pt

8 Calculer la hauteur de l'écran (le triangle formé par la largeur, la hauteur et la diagonale est rectangle), au dixième. — Calculer — 2 pts

en cm : _____

9 Montrer que le rapport largeur ÷ hauteur est proche de $\frac{16}{9}$. — Raisonner — 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui donne les dimensions de l'écran. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 2 La statue géante

6 pts

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m** de haut. On regarde son sommet depuis le sol.

Source : Wikipédia, Unicorn Gundam (2026).

11 Expliquer pourquoi la statue, le sol et la ligne de visée forment un triangle rectangle. — Raisonner — 1 pt

12 Quelle formule de trigonométrie (sinus, cosinus ou tangente) relie la hauteur de la statue, la distance au pied de la statue et l'angle de vue ? — Modéliser — 1 pt

13 On se place au sol, à 40 m du pied de la statue. Sous quel angle voit-on son sommet ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en ° : _____

14 À quelle distance du pied de la statue faut-il se placer pour voir le sommet sous un angle de 50° ? Arrondir au dixième. — Calculer — 2 pts

en m : _____